TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
CAMPUS CULIACÁN

INGIENERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ACTIVIDAD

Proyecto unidad 1

Docente

José Mario Rios Félix

Estudiante

Molina Beltrán Darlin Berenice

Materia

Inteligencia Artificial

Numero de control

#23170246

Hora

6:00-7:00

CULIACÁN, SIN, 02 DE MARZO DEL 2026

Objetivo: "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,0,"

Código fuente: java

¿Por qué IDA*?

*A** tradicional requiere almacenar todos los nodos generados en memoria, lo cual es inviable para el 24-Puzzle porque:

- Espacio de estados: 25! ≈ 1.55 × 10^25 permutaciones.
- Memoria necesaria sería terabytes.

IDA (Iterative Deepening A*)* combina:

- Búsqueda en profundidad iterativa, lo cual no consume mucha memoria.
- Heurística de A* para podar ramas.
- Complejidad espacial: O(d) donde d es profundidad de la solución.

Mi equipo de trabajo no cuenta con una memoria lo suficientemente grande, por lo que no es óptimo elegir A* en este caso, ya que probablemente no se ejecutaría o, si lo hiciera, nunca llegaría a encontrar la solución. Como mencioné antes, la memoria es limitada, y aunque IDA* consume menos recursos, también puede tomar bastante tiempo. Por eso, opto por utilizar cadenas que requieran pocos movimientos.

Tablas comparativas (Heurísticas)

Estado: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,0,23,24,22,

COMPARATIVA DE HEURÍSTICAS

Heurística	Nodos Expandidos	Tiempo (s)	Longitud Solución
Manhattan	3726	0.371	19
Fichas mal colocadas	33793	1.503	19

Estado: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,0,20,21,22,23,24,

COMPARATIVA DE HEURÍSTICAS

Heurística	Nodos Expandidos	Tiempo (s)	Longitud Solución
Manhattan	15871	0.448	27
Fichas mal colocadas	1735880	53.096	27

Estado: 5,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,0

COMPARATIVA DE HEURÍSTICAS

Heurística	Nodos Expandidos	Tiempo (s)	Longitud Solución
Manhattan	320445	8.708	32
Fichas mal colocadas	19669589	905.859	32

Observación: Podemos observar que, de las dos heurísticas, la de Manhattan presenta un mejor rendimiento, tanto en tiempo de ejecución como en cantidad de nodos expandidos, aunque ambas arrojen la misma longitud de solución.

La heurística de fichas mal colocadas no es óptima, ya que, aunque tenga la misma longitud de solución, genera demasiados nodos y tarda demasiado tiempo en terminar.